



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ISIL-S4 — Support pédagogique officiel

Réseaux - ISIL S4 - TD 05 : IP et routage

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Licence ISIL — Semestre 4

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Licence ISIL — S4
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 05

Exercice 1 — Adressage IPv4 (8 pts)

Pour chaque adresse, déterminer : classe (historique), adresse réseau, adresse broadcast, plage d'hôtes, nombre d'hôtes utilisables.

- 192.168.5.100/24
- 172.16.40.200/16
- 10.50.30.25/8

Exercice 2 — Subnetting (8 pts)

L'entreprise dispose du réseau 192.168.10.0/24. Elle souhaite créer 4 sous-réseaux de taille égale.

- Quel masque de sous-réseau utiliser (notation CIDR) ?
- Donner l'adresse réseau, broadcast et plage d'hôtes pour chaque sous-réseau.
- Combien d'hôtes utilisables par sous-réseau ?
- L'hôte 192.168.10.130/26 appartient à quel sous-réseau ?

Exercice 3 — Routage statique (6 pts)

Topologie :

```

PC-A (192.168.1.10/24, GW 192.168.1.1)
|
R1: Fa0/0 = 192.168.1.1/24, Fa0/1 = 10.0.0.1/30
|
R2: Fa0/0 = 10.0.0.2/30, Fa0/1 = 192.168.2.1/24
|
PC-B (192.168.2.10/24, GW 192.168.2.1)

```

- PC-A envoie un paquet à PC-B. Quelle est la passerelle utilisée par PC-A ?
- Écrire la commande de route statique sur R1 pour atteindre 192.168.2.0/24.
- Écrire la commande de route statique sur R2 pour atteindre 192.168.1.0/24.
- Combien de routeurs le paquet traverse-t-il ?

Exercice 4 — Table de routage (4 pts)

Voici la table de routage d'un routeur :

Destination	Masque	Next-hop	Interface
192.168.1.0	255.255.255.0	Direct	Fa0/0
192.168.2.0	255.255.255.0	Direct	Fa0/1
10.0.0.0	255.255.255.0	Direct	S0/0

0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.254	S0/0
---------	---------	------------	------

Pour chaque destination, indiquer l'interface de sortie :

- a) 192.168.1.50 → ?
- b) 192.168.2.100 → ?
- c) 172.16.0.1 → ?
- d) 10.0.0.15 → ?

Annexe — Corrigé TD 05

Corrigé Exercice 1

- a) Classe C. Réseau: 192.168.5.0/24. Broadcast: 192.168.5.255. Hôtes: .1–.254. 254 hôtes.
- b) Classe B. Réseau: 172.16.0.0/16. Broadcast: 172.16.255.255. Hôtes: 172.16.0.1–172.16.255.254. 65534 hôtes.
- c) Classe A. Réseau: 10.0.0.0/8. Broadcast: 10.255.255.255. 16 777 214 hôtes.

Corrigé Exercice 2

- a) /26 (255.255.255.192) — emprunt de 2 bits → 4 sous-réseaux
- b)

Sous-réseau	Réseau	Broadcast	Hôtes
1	192.168.10.0/26	.63	.1–.62
2	192.168.10.64/26	.127	.65–.126
3	192.168.10.128/26	.191	.129–.190
4	192.168.10.192/26	.255	.193–.254

- c) 62 hôtes par sous-réseau
- d) Bloc 128–191 → 192.168.10.128/26 (sous-réseau 3)

Corrigé Exercice 3

- a) 192.168.1.1 (R1 Fa0/0)
- b) ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
- c) ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
- d) 2 routeurs (R1 et R2)

Corrigé Exercice 4

- a) Fa0/0 (direct)
- b) Fa0/1 (direct)
- c) S0/0 via 10.0.0.254 (route par défaut)
- d) S0/0 (direct 10.0.0.0/24)

Références

- Ch. 05 — Couche Réseau IP et routage